

TP5 : Introduction à l'administration réseau sous linux

Exercice1 : Transfert des fichiers

- 1) Essayons de nous connecter au serveur FTP GNU, accessible à l'adresse suivante :ftp://ftp.gnu.org
\$ ftp ftp.gnu.org
- 2) Entrer dans le répertoire principal gnu/
- 3) Afficher le contenu de ce répertoire
- 4) Télécharger les fichiers README et MIRRORS
- 5) Afficher le répertoire où les fichiers sont téléchargés
- 6) Essayer de renvoyer le fichier README au serveur ftp ? qu'est ce que vous remarquez ?

Exercice2 : Installation du serveur FTP (vsftpd)

Installer le serveur FTP : sudo apt update // sudo apt install vsftpd -y

Vérifier qu'il est actif : sudo systemctl status vsftpd

Sauvegarder la configuration avant modification :

sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak

Configuration minimale pour un FTP local

Éditer le fichier de config :

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Vérifier / activer les options suivantes (décommenter si nécessaire) :

listen=YES

write_enable=YES

local_enable=YES

chroot_local_user=YES

Redémarrer le service :

sudo systemctl restart vsftpd

Préparation d'un compte FTP

Créer un utilisateur dédié FTP :

sudo adduser ftpuser

Créer un dossier de travail :

```
sudo mkdir /home/ftpuser/ftp
```

```
sudo chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp
```

Ajouter un fichier test :

```
echo "Bienvenue sur le FTP local" | sudo tee /home/ftpuser/ftp/README.txt
```

Connexion FTP depuis le client

Depuis une autre machine (ou la même machine) :

```
ftp <IP_du_serveur>
```

Exemple si c'est la même machine : ftp 127.0.0.1

Identifiants : Login : ftpuser Password : (celui choisi)

- 1) Se connecter au serveur FTP local ftp 127.0.0.1
- 2) Entrer dans le répertoire FTP cd ftp
- 3) Afficher le contenu ls
- 4) Télécharger les fichiers README.txt get README.txt
- 5) Vérifier le répertoire local Lcd !ls
- 6) Envoyer un fichier vers le serveur

Créer un fichier local : echo "Test upload" > test.txt put test.txt

que remarquez-vous ?

- 7) Vérifier sur le serveur ls /home/ftpuser/ftp

Le fichier test.txt doit apparaître.

Exercice3 : Synchroniser des fichiers pour une sauvegarde

- 1) Crée deux répertoires DWAM2025, DWAM2026.
- 2) Crée les fichiers suivants dans le répertoire DWAM2025: test.txt, tp4.sh, toto.txt, fichier1.
- 3) Sauvegarder le contenu du répertoire DWAM2025 dans le répertoire DWAM2026 en utilisant la commande rsync.
- 4) Ré exécuter la commande de la question 3 qu'est ce que vous remarquez ?

- 5) Modifier le contenu du répertoire DWAM2025 en ajoutant deux autres fichiers : fichier2, fichier3.
- 6) Sauvegarder le contenu du répertoire DWAM2025 dans le répertoire DWAM2026 en utilisant la commande rsync. (qu'est ce que vous remarquez)

Exercice4 Analyse et filtrage du trafic réseau

- 1) Identifier l'IP de votre machine.
- 2) Trouvez l'IP des noms d'hôtes suivants : google.com, ubuntu.com
- 3) Affichez les informations concernant ces sites (adresse, contact...).
- 4) Lister les interfaces réseau de votre machine
- 5) Désactiver l'interface eth0
- 6) Réactiver l'interface eth0 de nouveau
- 7) Lister tous les connexions ouvertes
- 8) Lister les connexions en état d'écoute
- 9) afficher les règles qui régissent actuellement le pare-feu iptables
- 10)Ajouter à la section INPUT une règle sur les données reçues via le protocole TCP sur le port de ssh (vous pouvez remplacer ssh par le numéro du port, soit 22)
- 11)Ajouter une règle pour Autoriser le protocole ICMP pour pouvoir faire un ping
- 12)Refuser toutes les autres connexions par défaut.

Exercice5

- 1) Identifier l'adresse IP de votre machine.
 - Quelle est l'adresse IP de votre interface active ?
 - Quelle interface possède une adresse IPv6 ?
 - Quelle différence entre lo et eth0 (ou ens33, enp0s3) ?
- 2) Trouver l'IP des noms d'hôtes suivants (google.com// ubuntu.com)
 - Quelle IP est renvoyée pour google.com ?
 - Pourquoi les adresses IP de google.com changent-elles ?
 - Quelle est la différence entre A et AAAA records (DNS) ?
 - Quel serveur DNS votre machine utilise-t-elle ? (Voir /etc/resolv.conf)

3) Afficher les informations concernant ces sites

- Quel organisme gère le domaine google.com ?
- Quelle est la date de création du domaine ubuntu.com ?
- Qui est le registrar (registre) du domaine ?
- Que signifie "DNSSEC" dans le résultat whois ?

4) Lister les interfaces réseau de votre machine (ip link, ip addr)

- Combien d'interfaces sont détectées ?
- À quoi sert l'interface lo ?
- Pourquoi certaines interfaces n'ont pas d'adresse IP ?

5) Désactiver l'interface principale (ex: eth0/enp0s3)

(À faire uniquement si votre VM a plusieurs interfaces (NAT + Host-only))

- Que se passe-t-il si vous essayez de ping google.com ?
- Est-ce que l'interface lo continue de fonctionner ? Pourquoi ?
- Essayez ip a → que constatez-vous ?

6) Réactiver l'interface

- L'adresse IP a-t-elle changé (NAT) ?
- Pourquoi la connexion revient-elle immédiatement ?
- Quelle commande permet de vérifier le trafic après réactivation ?

7) Lister toutes les connexions ouvertes

- Quels processus écoutent sur votre machine ?
- Quelles connexions sont de type ESTABLISHED ?
- Quelle différence entre TCP et UDP ?
- Quel processus utilise le port 53 (DNS) ?
- Quelle commande permet de trier les connexions par port ?

8) Lister les connexions en état d'écoute (listening)

- Quels ports sont ouverts en écoute ?
- Le port 22 (SSH) est-il actif ?
- À quoi sert le port 631 (CUPS) ?
- Quelle interface est liée à chaque port ?
- Quels risques pour la sécurité ?